

Tema 4: Álgebra

1. Escribe en lenguaje algebraico las siguientes expresiones y calcula el resultado:

(a) La mitad de un número más cuatro unidades

(b) El cuadrado de un número menos dos.

2. Dados los polinomios

$$P(x) = 2x^5 + 3x - 2$$

$$Q(x) = 3x^5 + x^2 - 7x + 1$$

Calcula:

(a) $P(x) + Q(x)$

(b) $Q(x) - P(x)$

3. Resuelve las siguientes identidades notables:

(a)

4. Completa la tabla para cada uno de los monomios siguientes.

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
$2a$			
x^2			
$-3ab$			
$\frac{1}{2}xy^3$			
$-7y^3$			

5. Determina los miembros, los términos ,incógnitas y el grado de la ecuación.

Ecuación	1º miembro	2º miembro	Términos	Incógnita	Grado
$7x - 3 = 3x^2 + 9$					
$3xr + 7x - 1 = 2 - 3x^5 + 3x$					

6. Efectúa las siguientes sumas y restas de polinomios.

(a) $3x^2 + 2x^2 =$

(b) $5x^4 + 6x^4 + x^4 + 2x^2 =$

(c) $6x^3 + 7x^3 - 10x^3 =$

7. Halla el valor numérico de los siguientes polinomios

(a) $P(x) = 4x^5 - 6x^4 + 3x^2 + 9x - 8$ Para $x=0$

(b) $Q(x) = -x^3 + 2x - 3$ Para $x=-1$

(c) $B(x) = x^2 - x + 2$ Para $x=-3$

8. Luis tiene dos años más que su hermana y entre los dos suman 18 años. ¿Cuál es la edad de cada hermano?
9. La suma de tres números consecutivos es 30. Hállalos.
10. Si al doble de un número se le resta su mitad, resulta 54. Hallar ese número.
11. Un kilo de cerezas cuesta dos euros más que uno de peras. Natalia ha pagado 8 € por 3 kilos de peras y uno de cerezas. ¿A cómo están las unas y las otras?

Unidad 5: Ecuaciones

1. Determina los miembros, términos y el grado de las ecuaciones.

(a) $8x - 1 = 15$

(b) $3(x - 1) = 2(x + 1)$

(c) $x^2 - 4x = x^2 + 8$

(d) $2y + \frac{y}{5} = 8$

(e) $t^2 - 5t + 6 = 0$

(f) $a^3 - 3a = 5a^2$

2. Resolver ecuaciones de primer grado

(a) $5(x - 3) - (2x + 1) = 4(x - 1) - 1$ (x=-11)

(b) $-(x + 3) - 2(x + 5) = 5 - 4(x + 3)$ (x=6)

(c) $\frac{x}{6} - \frac{3x - 1}{4} = 2x + \frac{33}{8}$ (x=3/5)

(d) $2(x - 3) + 10x = \frac{8x - 1}{2}$ (x=11/16)

(e) $\frac{x - 1}{3} - 1 = \frac{x + 1}{6} - \frac{x}{2}$ (x=9/4)

3. Resolver las ecuaciones de segundo grado

(a) $4x^2 - 13x + 3 = 0$ (x=1/4 y x=3)

(b) $(x + 1)(x - 1) = 2(x + 5) + 4$ (x=5 y -3)

(c) $4x^2 - x = 0$ (x=0 y 1/4)

(d) $3x^2 = 4x$ (x=0 y 4/3)

(e) $4x^2 - 1 = 0$ (x=1/2 y -1/2)

(f) $4x^2 - 25 = 0$ (z=5/2 y -5/2)

4. Resolver los problemas

(a) La base de un rectángulo mide 9 cm más que la altura. Si su perímetro mide 74 cm, ¿cuáles serán las dimensiones del rectángulo? (altura 14cm y base 23cm)

(b) Se mezclan café natural de 7,4 € el kilo y café torrefacto de 6,8 € el kilo, y se obtienen 150 kg a 7,04 € el kilo. ¿Cuántos kilos de cada tipo de café se han mezclado? (natural 60kg y torrefacto 90kg)

(c) Una madre tiene 35 años más que su hijo, y dentro de 15 años su edad será el doble de la del hijo. ¿Cuántos años tienen en la actualidad? (hijo 20 y madre 55).

- (d) Calcula dos números enteros consecutivos cuyo producto sea 420 (20 y 21 o -21 y -20)
- (e) Calcula las dimensiones de una finca rectangular que tiene 12 dam más de largo que de ancho, y una superficie de 640 dam^2 (32 dam x 20 dam)
- (f) La suma de tres números pares consecutivos es 60. Calcula dichos números.(18,20 y 22)
- (g) En un rectángulo la base es el doble que la altura. Calcula la longitud de sus lados si su perímetro mide 72 cm (12 cm x 24 cm)
- (h) Pablo tiene 14 años, y su madre, 42. ¿Cuántos años deben transcurrir para que la edad de la madre sea el doble de la de Pablo? (14 años)
- (i) Se ha mezclado aceite de girasol de 0,8 € el litro con aceite de oliva de 3,5 € el litro. Si se han obtenido 1 000 L de mezcla a 2,96 € el litro, ¿cuántos litros se han utilizado de cada clase de aceite? (girasol 200 litros y oliva 800 litros)
- (j) Un rectángulo mide 5 cm más de alto que de ancho, y su área mide 150 cm^2 . ¿Cuánto miden sus lados? (10cm x 15 cm)

Tema 6: Sistemas